

시험명	강화학습 성능 평가시험		
시험기관	답인스펙션	시험일	2026.04.03.
입회자	구태회 ES (인)	시험자	장주찬 주임 연구원 (인)
시험장소	서울사무소 회의실(1303호)	데이터수집	2025.12.15 ~ 2026.03.27
시험방법	사업계획서 목표달성 지표	시험결과	합격(86.48%)

1) 성능 목표

콘크리트 결함 검출 : 결함검출 모델을 이용한 콘크리트 시설물 검출 성능 80% 이상

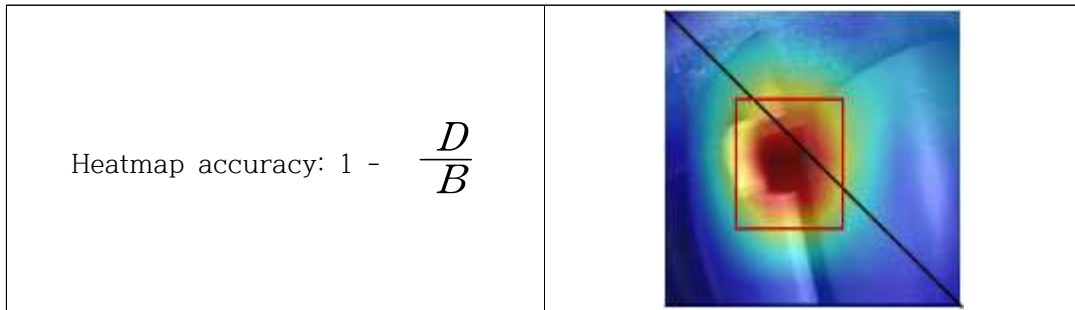
2) 시험 방법

1. 3개 교량(원촌교, 불무교, 상보안다리) 대상 촬영 데이터 수집
2. 결함 검출 모델의 추론 과정에서 결함 판단 근거에 해당하는 내부 정보를 추출
3. 추출한 정보를 Heatmap 형태로 변환하여 시각화
4. 성능 평가 지표

▶Heatmap metric: 이미지 실제 결함 위치와 heatmap 결과가 강조하는 영역의 거리 값을 이미지 대각선과 비교

E.g.: heatmap image size: 224*224 ; 대각선거리 (검은 선): B;

실제 결함 위치 (빨간 박스 중심) 와 heatmap 이 제일 짙은 위치 의 거리: D



3) 프로그램 환경 구축

실험 PC 정보

Port : 192.168.1.152 / RAM 64.0GB

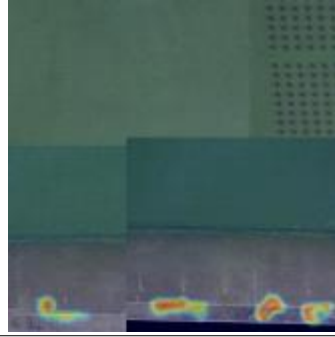
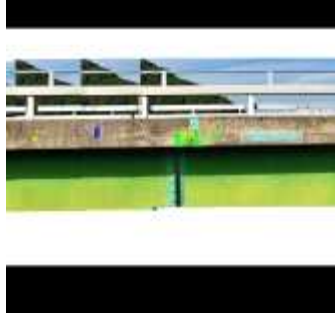
Intel(R) Xeon(R) Silver 4309Y CPU @ 2.80GHz
GPU NVIDIA RTX A5000 * 2

4) 시험 데이터 상세

- 시험 일자 : 2026-04-03-04:30:00 PM

활용 검출 모델	Yolov11
검증용 이미지 개수	347 장
테스트 이미지 성능(%)	86.48%
검증 방법(%)	yolo_heatmap_pano_score_GT.py

5) 검증 이미지 검출 예시 비교

원본 이미지	정답 이미지	heatmap 이미지
		
		
		

6) 시험 결과 요약

시험결과 Testset 성능 86.48%로 기준치인 80% 이상을 만족함